

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (C_{Pt}), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (E_p) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

C_{Pt_A} = 30 travetti/h

C_{Pt_B} = 40 travetti/h

C_{Pt_C} = 240 unità/h

C_{Pt_P} = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

E_{p_A} = 0.95

E_{p_B} = 0.95

E_{p_C} = 0.8

E_{p_P} = 0.95

s_A = 10%

s_B = 15%

s_C = 5%

s_P = 2%

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per determinare il tasso di immissione necessario per soddisfare la domanda finale, dobbiamo procedere a ritroso lungo la linea di produzione, tenendo conto dell'efficienza reale di ogni stazione e degli scarti prodotti.

1. Analisi delle Capacità Effettive

La capacità effettiva di una stazione (CP_{eff}) si calcola considerando la disponibilità (D),

l'efficienza delle prestazioni (E_p) e il tasso di scarto (s). La formula generale è:

$$CP_{\text{eff}} = CP_t \cdot D \cdot E_p \cdot (1 - s)$$

Tuttavia, poiché la domanda di **150 u/h** è il target di output "buono" richiesto dal mercato, dobbiamo calcolare quanti pezzi devono entrare in ogni stazione per garantirne l'uscita desiderata.

2. Calcolo dei Flussi a Ritroso

Partiamo dall'ultima fase (P) e risaliamo fino all'immissione (A).

Stazione P (Trattamento superficiale)

- **Output richiesto (O_P):** 150 unità/h.
- **Tasso di scarto (s_P):** 2%.
- **Input necessario alla stazione P (I_P):**
$$I_P = \frac{O_P}{(1 - s_P)} = \frac{150}{0.98} \approx 153.06 \text{ unità/h}$$
(Nota: I lotti da 10 influenzano la logistica, ma non il bilancio di massa orario ai fini dell'immissione).

Stazione C (Incavo)

- **Output richiesto (O_C):** Deve essere pari a $I_P = 153.06 \text{ unità/h}$.
- **Tasso di scarto (s_C):** 5%.
- **Input necessario alla stazione C (I_C):**
$$I_C = \frac{O_C}{(1 - s_C)} = \frac{153.06}{0.95} \approx 161.12 \text{ unità/h (dischi)}$$

Stazione B (Taglio cilindro in dischi)

In questa fase, ogni travetto produce 20 dischi.

- **Output richiesto in termini di dischi (O_B):** 161.12 dischi/h.
- **Tasso di scarto (s_B):** 15%.
- **Input necessario alla stazione B (I_B) in termini di travetti:**
Sapendo che 1 travetto = 20 dischi, l'equazione è:
$$I_B \cdot 20 \cdot (1 - s_B) = O_B$$
$$I_B = \frac{161.12}{20 \cdot 0.85} = \frac{161.12}{17} \approx 9.48 \text{ travetti/h}$$

Stazione A (Tornitura)

- **Output richiesto (O_A):** Deve essere pari a $I_B = 9.48 \text{ travetti/h}$.
- **Tasso di scarto (s_A):** 10%.
- **Tasso di immissione necessario (I_A):**
$$I_A = \frac{O_A}{(1 - s_A)} = \frac{9.48}{0.90} \approx 10.53 \text{ travetti/h}$$

3. Verifica della Fattibilità (Colli di Bottiglia)

Dobbiamo assicurarci che le stazioni siano in grado di gestire questi flussi considerando le loro capacità reali (senza contare lo scarto, poiché la macchina deve comunque lavorare il pezzo prima di scartarlo).

Stazione	Flusso in Ingresso Richiesto (I)	Capacità Reale (CPT·D·Ep)	Stato
A	10.53 travetti/h	$\$30 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 25.65\$$	OK
B	9.48 travetti/h	$\$40 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 34.2\$$	OK
C	161.12 unità/h	$\$240 \cdot 0.95 \cdot 0.8 = 182.4\$$	OK
P	15.31 lotti/h*	$\$30 \cdot 0.95 \cdot 0.95 = 27.07\$$	OK

*Per la stazione P, 153.06 unità corrispondono a 15.31 lotti da 10.

Risultato Finale

Per soddisfare una domanda di 150 unità/h, considerando i tassi di scarto di ogni fase del processo, il tasso di immissione dei travetti nella linea deve essere di:

10.53 travetti/h